

第1章 随机事件与概率

现实生活中存在大量随机现象和随机事件,它们的发生看似随机但都有一定的规律,概率论就是研究随机现象的统计规律性的学科.本章是概率论的基础,将介绍随机事件、随机试验及概率的相关性质.

1.1 随机事件

1.1.1 随机现象与随机试验

客观世界中存在着这样一类现象:在一定条件下它可能发生,也可能不发生,具有不确定性.例如,抛掷一枚硬币,其结果可能是有数字的一面(以下称为正面)朝上,也可能是另一面(以下称为反面)朝上,在每次抛掷之前,无法确定会出现何种结果.又如,从一批产品中任意抽出一件来检验,其结果可能是合格品,也可能是不合格品,事先不能肯定.在现实生活中,类似的例子还可以举出许多:如养鱼场的一万尾鱼苗能成活几许?明年的中秋节能观赏到月亮吗?下一届世界杯赛的冠军得主为谁?……这类现象称为**随机现象**.一般而言,随机现象具有以下特征:在一定的试验条件下,其试验结果不止一个;对于一次试验,可能出现这种结果,也可能出现那种结果,事先无法确定会出现何种结果.

尽管就一次试验而言,随机现象的发生与否表现出不确定性,似乎捉摸不定,然而人们经过长期的实践并深入研究之后,发现在大量重复试验或观察下,随机现象呈现出某种规律性.例如,抛掷一枚均匀硬币,一次抛掷不能断定它的哪一面朝上,但如果对同一枚硬币进行成百上千次的抛掷,将会发现,“正面朝上”与“反面朝上”的出现次数大致各占一半.从一大批产品中,任意抽取一件产品,抽到合格品或不合格品是随机的,但当重复抽取时,抽到不合格品的次数与抽取总次数之比呈现出某种稳定性.随机现象的这种内在规律性叫做**统计规律性**.概率论与数理统计是研究和揭示随机现象的统计规律性的数学学科.

随机现象的统计规律性,一般可在相同条件下,通过大量重复试验获得,这里的试验在概率统计中指的就是随机试验.那么,什么是随机试验呢?如果一个试验具备以下特征:(1)可以在相同条件下重复进行;(2)每次试验的可能结果不止一个,但事先能明确全部可能的结果;(3)进行一次试验之前不能肯定哪一个结果会出现,则称这种试验为**随机试验**,简称**试验**.以后用 E 或 $E_1, E_2, \dots$ 来表示随机试验.例如:

E_1 :抛掷一枚均匀硬币,观察正面、反面的出现情况.

E_2 :投掷一颗均匀骰子,观察出现的点数.

E_3 :记录车站售票处一天内售出的车票数.

E_4 :从一大批元件中任意抽取一个,测试其使用寿命.

上述这些试验都是随机试验.

我们正是借助随机试验,观察和研究随机现象,进而希望找出其内在的统计规律性.

1.1.2 样本空间与随机事件

对于一个试验 E , 虽然在一次试验之前不能肯定哪个结果会发生, 但试验的一切可能结果是已知的, 我们把 E 的所有可能的试验结果组成的集合称为 E 的样本空间, 样本空间的元素 (亦即 E 的每个可能结果) 称为样本点. 以下用 Ω 或 $\Omega_1, \Omega_2, \dots$ 表示样本空间. 例如, 试验 E_1 至 E_4 的样本空间分别是:

$\Omega_1 = \{\omega_0, \omega_1\}$, 其中 ω_0 表示“正面朝上”, ω_1 表示“反面朝上”.

$\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 其中数 i 表示“出现 i 点”, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

$\Omega_3 = \{0, 1, 2, \dots, n\}$, 这里的 n 是售票处一天内准备出售的车票数.

$\Omega_4 = \{\omega \mid \omega \geq 0\}$ 或者 $\Omega_4 = [0, +\infty)$.

在随机试验中, 其样本空间的子集叫做该试验的随机事件, 简称事件. 以后用 $A, B, C, \dots$ 表示事件.

在试验 E_2 中, 如果用 A 表示“掷出的点数为奇数”, 那么 A 是一个事件. 由于在一次投掷中, 当且仅当掷出的点数是 $1, 3, 5$ 中的任何一个时才称事件 A 发生, 所以我们把事件 A 表示为 $A = \{1, 3, 5\}$. 同样地, 若 B 表示事件“掷出的点数为偶数”, 那么 $B = \{2, 4, 6\}$ 也是一个事件. 若 C 表示“掷出的点数为素数”, 那么 $C = \{2, 3, 5\}$, 它同样是一个事件.

对于一个试验 E , 它的样本空间 Ω 是由 E 的全部可能结果组成的集合, 而它的一个事件 A 只是由 E 的一部分可能结果组成的集合, 因而 $A \subset \Omega$. 称事件 A 发生, 就是当且仅当属于 A 的某一个样本点在一次试验中出现.

对于一个试验 E , 在每次试验中必然发生的事件, 称为必然事件; 在每次试验中都不发生的事件, 称为不可能事件. 例如, 在 E_2 中, “掷出的点数不超过 6”是必然事件, 若用试验结果的集合来表示, 这一事件就是 E_2 的样本空间 $\Omega_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 而事件“掷出的点数小于 1”是不可能事件. 这个事件不包含 E_2 的任何一个可能结果, 故我们用空集的记号 $\emptyset$ 表示不可能事件.

一般地, 对于试验 E , 包含它的所有可能的试验结果的样本空间 Ω 是必然事件; 不包含它的任何一个试验结果的事件 $\emptyset$ 是不可能事件. 今后我们就用 Ω 表示必然事件, 用 $\emptyset$ 表示不可能事件. 为了运算方便, 把必然事件 Ω 和不可能事件 $\emptyset$ 当作随机事件的两个极端情况.

1.1.3 事件的关系与运算

从上一段的讨论中, 我们知道, 对于试验 E , 不可能事件是空集 $\emptyset$, 必然事件是样本空间 Ω 本身, 事件 A 是样本空间 Ω 的子集, 于是事件间的关系和运算就可以用集合论的知识来解释. 下面, 在讨论两个事件之间的关系和对若干个事件进行运算时, 均假定它们是同一个随机试验下的事件.

1. 事件的包含与相等

设有两个事件 A, B , 若事件 A 发生必然导致事件 B 发生, 则称事件 B 包含事件 A , 或者事件 A 含于事件 B , 记作 $B \supset A$, 或者 $A \subset B$. 用集合论的术语来表达, 即 $\forall \omega \in A \Rightarrow \omega \in B$.

例如, 在试验 E_2 中, 记 $A = \{\text{掷出的点数为奇数}\}$, 则 $A = \{1, 3, 5\}$. 记 $B = \{\text{掷出的}$

点数不超过 5}, 则 $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 显然, 如果事件 A 发生, 那么事件 B 必发生.

图 1.1 直观地描绘了事件 B 包含事件 A .

若事件 A, B 相互包含, 即 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称事件 A, B 相等, 记作 $A = B$.

例如, 在试验 E_2 中, 记 $A = \{\text{掷出 3 点或 6 点}\}$, $B = \{\text{掷出的点数为 3 的倍数}\}$, 这两个事件表面上看起来具有不同的说法, 其实表示同一事件, 因而 $A = B$.

2. 事件的和

设有两事件 A, B , 称 $\{A, B$ 中至少有一个发生\} 的事件为 A 与 B 的和事件, 记为 $A \cup B$. 事件 $A \cup B$ 发生意味着或者仅事件 A 发生, 或者仅事件 B 发生, 或者两者都发生. 用集合论的术语来表达, 即 $A \cup B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}$.

例如, 在试验 E_2 中, 记 $A = \{\text{掷出的点数为奇数}\} = \{1, 3, 5\}$, $B = \{\text{掷出的点数为 3 的倍数}\} = \{3, 6\}$, 那么事件 A 与事件 B 的和事件 $A \cup B = \{1, 3, 5, 6\}$. 图 1.2 直观表示出和事件 $A \cup B$. 有时也把事件的和称为事件的并.

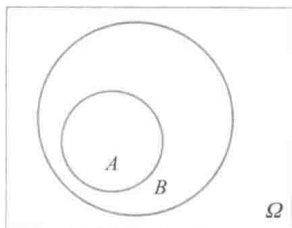


图 1.1

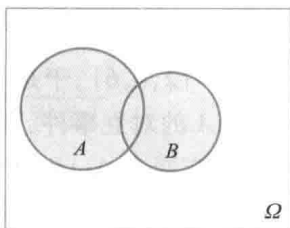


图 1.2

事件的和可以推广到多个事件的情形. 设有 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 定义它们的和事件为 $\{A_1, A_2, \dots, A_n$ 中至少有一个发生\}, 记为 $\bigcup_{k=1}^n A_k$, 亦即 $\bigcup_{k=1}^n A_k = \{A_1, A_2, \dots, A_n$ 中至少有一个发生\}. 类似地, 可定义可数个事件的和: 设有可数个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, 定义它们的和事件 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \text{中至少有一个发生}\}$$

3. 事件的积

设有两事件 A, B , 称 $\{A, B$ 都发生\} 的事件为 A 与 B 的积事件, 记为 $A \cap B$, 简记为 AB . 用集合论的术语来表达, 即 $AB = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}$.

例如, 在试验 E_2 中, 令 $A = \{\text{掷出的点数为奇数}\} = \{1, 3, 5\}$, $B = \{\text{掷出的点数为素数}\} = \{2, 3, 5\}$, 则 $AB = \{3, 5\}$. 积事件 AB 可以用图 1.3 来直观表示. 有时也把事件的积称为事件的交.

类似地, 可以定义有限个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 或可数个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ 的积事件:

$$\bigcap_{k=1}^n A_k = \{A_1, A_2, \dots, A_n \text{ 都发生}\}$$

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = \{A_1, A_2, \dots, A_n, \dots \text{都发生}\}$$

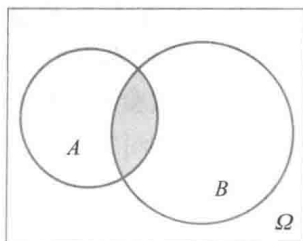


图 1.3

4. 事件的互斥和对立

设有两事件 A, B , 若事件 A, B 不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$, 则称 A, B 是互斥的, 或称它们是互不相容的. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的任意两个都互斥, 则称这些事件是两两互斥的, 或称它们是互斥事件组.

例如, 在试验 E_2 中, 令 $A = \{\text{掷出的点数至多为 } 3\}$, $B = \{\text{掷出的点数大于 } 4\}$, 由于 $A = \{1, 2, 3\}$, 而 $B = \{5, 6\}$, 在组成事件 A, B 的那些试验结果中并无公共部分, 故 $AB = \emptyset$, 亦即事件 A, B 不会同时发生, 所以 A, B 是互斥的. 图 1.4 直观地表示了两事件互斥的含义.

互斥事件的一个特殊情况是对立事件.

设有事件 A , 则事件

$$B = \{A \text{ 不发生}\}$$

称为 A 的对立事件, 记为 $\bar{A}$, 即 $B = \bar{A} = \{\omega \mid \omega \in \Omega \text{ 且 } \omega \notin A\}$.

例如, 在试验 E_2 中, 令 $A = \{\text{掷出的点数为奇数}\}$, $B = \{\text{掷出的点数为偶数}\}$, 因为 $A = \{1, 3, 5\}$, 而 $B = \{2, 4, 6\}$, 于是 $B = \bar{A}$. 此外, 不难看出 $A = \bar{B}$, 这说明对立事件是个相互的概念, B 是 A 的对立事件, 那么 A 也是 B 的对立事件. 由本例还可以发现, 一方面有 $AB = \emptyset$, 另一方面有 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} = \Omega$, 即 B 包含的试验结果加上 A 包含的试验结果便补全了全部的试验结果, 故对立事件 B 又叫做“补事件”. 很明显, $\bar{\bar{A}} = A$.

一般地, 事件 A, B 互为对立事件, 当且仅当

$$AB = \emptyset, \quad A \cup B = \Omega$$

所以, 上面的两个等式亦可作为对立事件的定义. 对立事件 $\bar{A}$ 的几何表示是图 1.5 中的阴影部分.

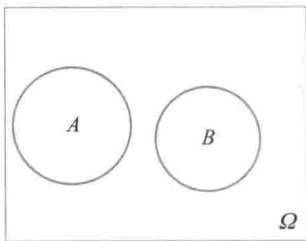


图 1.4

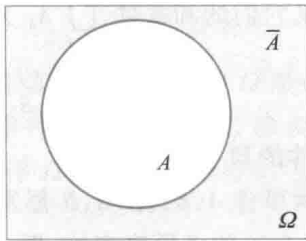


图 1.5

5. 事件的差

设有两事件 A, B , 称事件 $\{A \text{ 发生}, B \text{ 不发生}\}$ 为事件 A 与事件 B 的差事件, 记为 $A - B$. 用集合论的术语来表达, 即 $A - B = \{\omega \mid \omega \in A \text{ 且 } \omega \notin B\}$.

例如, 在试验 E_2 中, 令 $A = \{\text{掷出的点数为奇数}\}$, $B = \{\text{掷出的点数为素数}\}$, 即 $A = \{1, 3, 5\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 于是 $A - B = \{1\}$.

由差事件的定义可知:

$$A - B = A\bar{B} \quad (1.1.1)$$

图 1.6, 图 1.7 中的阴影部分即表示 $A - B$.

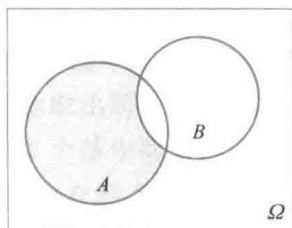


图 1.6

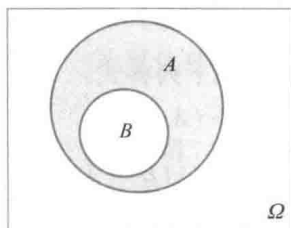


图 1.7

在进行事件的运算时,经常要用到下述定律:

设有事件 A, B, C , 则有

交换律 $A \cup B = B \cup A; AB = BA$

结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C); (AB)C = A(BC)$

分配律 $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC); (AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$

对偶律(也称为德摩根律) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}; \overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$

现证明对偶律:

$$\begin{aligned}\overline{A \cup B} &= \overline{\{A, B \text{ 中至少有一个发生}\}} \\ &= \{A, B \text{ 都不发生}\} \\ &= \{\overline{A}, \overline{B} \text{ 同时发生}\} \\ &= \overline{A} \overline{B}\end{aligned}$$

这就证明了第一个等式.利用已证明的等式不难证明第二个等式,因为

$$AB = \overline{\overline{A} \overline{B}} = \overline{\overline{A \cup B}}$$

所以

$$\overline{AB} = \overline{\overline{\overline{A} \overline{B}}} = \overline{A \cup B}$$

对事件 A, B , 若 $A \subset B$, 则

$$A \cup B = B, AB = A$$

因此,对任意事件 A ,

$$A \cup \Omega = \Omega, A\Omega = A, A \cup \emptyset = A, A\emptyset = \emptyset$$

在进行事件的运算时,优先顺序是:补运算为先,积运算其次,和、差的运算最后,若有括号,则括号内的运算优先.

例 1.1 设 A, B, C 为三个事件,试用 A, B, C 表达下列事件:

(1) $D_1 = \{\text{三个事件中至少有两个出现}\};$

(2) $D_2 = \{\text{三个事件中至多有两个出现}\};$

(3) $D_3 = \{\text{恰有两个事件出现}\}.$

解 (1) $D_1 = AB \cup BC \cup CA$

或

$$D_1 = ABC \cup \overline{A}BC \cup A\overline{B}C \cup AB\overline{C}$$

(2) $D_2 = \overline{ABC}$

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C} \cup \overline{A} B \overline{C} \cup A \overline{B} \overline{C} \cup \overline{A} \overline{B} C \cup A \overline{B} C \cup A B \overline{C} \cup \overline{A} B C$$

$$(3) \quad D_3 = ABC \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C}$$

例 1.2 简化下列各式:

$$(1) (A \cup B) - (A - B);$$

$$(2) (A \cup B)(A \cup \bar{B})(\bar{A} \cup B).$$

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) \quad (A \cup B) - (A - B) &= (A \cup B) \overline{(A - B)} = (A \cup B) \overline{\bar{A}B} \\ &= (A \cup B)(\bar{A} \cup \bar{B}) = A\bar{A} \cup AB \cup \bar{A}\bar{B} \cup B\bar{B} = B \end{aligned}$$

$$(2) \quad (A \cup B)(A \cup \bar{B})(\bar{A} \cup B) = A(\bar{A} \cup B) = AB$$

1.2 概率

对于随机事件,人们更关注的是其发生的可能性大小.我们用取值在区间 $[0, 1]$ 上的实数来度量一个随机事件发生的可能性大小,这个实数就是我们说的概率.下面介绍概率的三种定义,并给出概率的性质.

1.2.1 概率的古典定义

如果某随机试验只有有限个试验结果 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$,而且从该试验的条件及实施方法分析,又没有理由认为其中的某个结果要比任何其他的结果更容易发生,那么我们只能认为每个试验结果在试验中具有同等可能的出现机会,也即 $\frac{1}{n}$ 的出现机会.一般地,若试验满足

(1) 只有有限个试验结果 $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n$;

(2) 每个试验结果在一次试验中发生的可能性相等,

则称在此试验下构建的概率模型为**古典概型**,相应地称这种试验为**古典概型试验**.

古典概型又称为**等可能概型**.因它是概率论发展初期的主要研究对象,故称之为“古典”概型.概率的古典定义正是基于古典概型.

定义 1.1 设古典概型试验的所有结果为 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$.若某事件 A 恰包含 Ω 中的 m 个结果,则 A 的概率 $P(A)$ 定义为

$$P(A) = \frac{m}{n} \quad (1.2.1)$$

从古典概型的“有限性”与“等可能性”中,我们不难看出(1.2.1)式的合理性.在一次试验中,每个结果的出现机会同为 $\frac{1}{n}$,现在事件 A 包含了 m 个结果,则在一次试验中, A 发生的概率应为 $m \cdot \frac{1}{n} = \frac{m}{n}$.注意到(1.2.1)式中的分子是 A 所包含的试验结果的个数 m ,而分母是所有试验结果的总数,故(1.2.1)式又可以写成

$$P(A) = \frac{A \text{ 所包含的试验结果的个数}}{\text{试验结果的总数}}$$

由(1.2.1)式算得的事件 A 的概率称为**古典概率**.

计算古典概率需要排列组合方面的知识,下面我们举几个例子.

例 1.3 一袋中有 8 个大小形状相同的球,其中 5 个为黑色球,3 个为白色球.现从袋中随机地取出两个球,求取出的两球是黑色球的概率.

解 从 8 个球中取出两个,不同的取法有 C_8^2 种,所谓“随机”或“任意”地取,是指这 C_8^2 种取法有等可能性.若以 A 表示事件{取出的两球是黑色球},那么使 A 发生的取法,或者说有利于 A 的取法有 C_5^2 种,从而

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{5}{14}$$

例 1.4 一批产品共 N 件,其中次品有 M 件,今从中任取 n 件,问事件 $A = \{ \text{其中恰有 } m (m \leq M) \text{ 件次品} \}$ 的概率是多少?

解 在 N 件产品中取出 n 件,所有可能的取法共有 C_N^n 种,每一种取法对应一个试验结果.从 M 件次品中取 m 件,取法有 C_M^m 种,从其余 $N-M$ 件正品中取 $n-m$ 件,取法有 C_{N-M}^{n-m} 种,由乘法原理知有利于事件 A 的取法共有 $C_M^m C_{N-M}^{n-m}$ 种.故 A 的概率为

$$P(A) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

在有些实际应用中,如果试验的结果有无限多个,那么就不能按照“古典概型”来计算概率了.然而,只要试验结果仍具有等可能性,还可以用几何的方法来解决概率的计算问题.

设某试验的样本空间为有界区域 Ω ,如果样本点落入 Ω 的任何子域中的机会与该子域的度量成正比,而与其位置及形状无关,那么样本点落入子域 $A (A \subset \Omega)$ 的概率 $P(A)$ 被定义为

$$P(A) = \frac{A \text{ 的度量}}{\Omega \text{ 的度量}} \quad (1.2.2)$$

其中 Ω 的度量大于 0.

上述概率模型称为**几何概型**,它也被称作“等可能概型”,因为这种概率模型同样要求具备等可能性.应用几何概型计算的概率称为**几何概率**.

例 1.5 在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个实数,求两实数之和小于 $\frac{3}{2}$ 的概率.

解 建立如下几何概型:在区间 $(0,1)$ 中随机地取两个实数 x, y ,则点 (x, y) 等可能地取自正方形区域(见图 1.8)

$$\Omega = \{ (x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < 1 \}$$

设 A 为事件 $\left\{ \text{两实数之和小于 } \frac{3}{2} \right\}$,则 A 可表示为
(见图 1.8 中的阴影部分)

$$A = \left\{ (x, y) \in \Omega \mid x + y < \frac{3}{2} \right\}$$

于是由 (1.2.2) 式知,

$$P(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{7}{8}$$

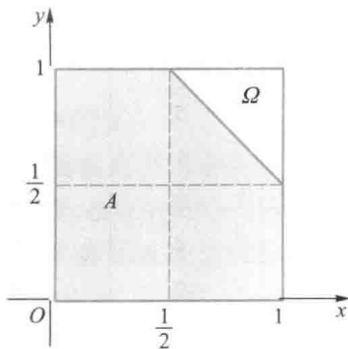


图 1.8



拓展阅读:
贝特朗奇论

前言中贝特朗提出的问题可用几何概型来求解.

不难验证,由(1.2.1)式或(1.2.2)式定义的概率具有以下性质:

- (1) $P(A) \geq 0$;
- (2) $P(\Omega) = 1$;
- (3) 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互斥,则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$$

当试验的结果不具备等可能性时,那就既不能按古典概型也无法用几何概型来计算事件的概率了.为了解决面临的这类问题,人们从另一角度来刻画事件的概率.这就引出了下面的定义.

1.2.2 概率的统计定义

设有随机试验 E ,在相同的条件下,重复进行了 n 次试验.在这 n 次试验中,事件 A 发生的次数 n_A 称为 A 发生的频数,比值 $\frac{n_A}{n}$ 称为 A 发生的频率,记为 $f_n(A)$,即

$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$.易知事件发生的频率有以下基本性质:

- (1) $f_n(A) \geq 0$;
- (2) $f_n(\Omega) = 1$;
- (3) 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互斥,则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

由于频率 $f_n(A)$ 刻画了事件 A 发生的频繁程度,因而 $f_n(A)$ 越大, A 发生越频繁,这就意味着 A 在一次试验中发生的可能性也越大.这似乎提示我们可用频率来表示事件 A 在一次试验中发生的可能性的.是否可以这样做呢? 让我们先来考察下面的例子.

例 1.6 抛掷一枚均匀硬币,以 A 表示事件{出现正面朝上},记录事件 A 发生的频数及频率,得数据如表 1.1 所示.

表 1.1 n 不同时 A 发生的频数和频率

试验序号	$n = 5$		$n = 50$		$n = 500$	
	n_A	$f_n(A)$	n_A	$f_n(A)$	n_A	$f_n(A)$
1	2	0.4	22	0.44	251	0.502
2	3	0.6	25	0.50	249	0.498
3	1	0.2	21	0.42	256	0.512
4	5	1.0	25	0.50	253	0.506
5	1	0.2	24	0.48	251	0.502
6	2	0.4	21	0.42	246	0.492
7	4	0.8	18	0.36	244	0.488
8	2	0.4	24	0.48	258	0.516
9	3	0.6	27	0.54	262	0.524
10	3	0.6	31	0.62	247	0.494



模拟试验:
抛掷硬币分
组试验

从表 1.1 可以看出,当试验次数较少时,出现正面朝上的频率波动比较大,但是当试验次数增多时,正面朝上发生的频率明显地在 0.5 这个数附近波动.历史上也曾有人做过类似的试验,所得数据见表 1.2.

表 1.2 历史上不同试验者关于 A 发生的频数和频率的若干数据

试验者	n	n_A	$f_n(A)$
德摩根	2 048	1 061	0.518 1
蒲 丰	4 040	2 048	0.506 9
K.皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
K.皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5



拓展阅读:
蒲丰投针问题

从表 1.2 可以看出,不管什么人抛掷一枚均匀硬币,当试验次数逐渐增多时,频率 $f_n(A)$ 总是在 $0.5 = \frac{1}{2}$ 附近波动,并呈现出稳定于 0.5 的倾向.频率的这种“稳定性”就是通常所说的统计规律性,它揭示了隐藏在随机现象中的必然规律性,我们用频率的稳定值来刻画事件 A 发生的可能性大小是合适的.

定义 1.2 设有随机试验 E ,若当试验的重复次数 n 充分大时,事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 稳定地在某数 p 附近波动,则称数 p 为事件 A 的概率,记为

$$P(A) = p \quad (1.2.3)$$

首先,上述概率的统计定义不要求随机试验必须具备“有限性”及“等可能性”,因而它的适用范围更广.其次,它提供了估算概率的方法,即在试验的重复次数很大时,可以用事件 A 发生的频率 $f_n(A)$ 近似代替事件 A 的概率 $P(A)$.最后,它提供了一种检验理论或假说正确与否的准则.具体来说,如果我们依据某种理论或假说定出某事件 A 的概率为 p ,但不知其是否与实际相符,为此,可做大量重复试验并算出 A 发生的频率 $f_n(A)$,若 $f_n(A)$ 与 p 相差很大,则认为该理论或假说可能不正确;若 $f_n(A)$ 与 p 很接近,则认为试验的结果支持了该理论或假说.我们将在第 8 章假设检验中专门讨论这一类问题.

由频率的三条基本性质可推测,作为频率稳定值的概率亦有相应的三条基本性质:

- (1) $P(A) \geq 0$;
- (2) $P(\Omega) = 1$;
- (3) 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互斥,则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$$

尽管概率的统计定义有上述种种优点,但它的不足之处也是显而易见的:首先,依定义 1.2 要确定某事件的概率,就必须进行大量重复试验,这在实际中往往难以办到.其次,即便有条件进行大量重复试验,也无法按定义 1.2 确切地指出何数为频率的稳定值.拿例 1.6 来说,如果不是基于对均匀硬币的直观认识,我们如何能认定频率是稳定于 0.5 而不是 0.502 或别的什么数呢?

概率的古典定义和统计定义存在着这样或那样的不足,这些不足不仅妨碍了概

率论自身的发展,也使人们对作为数学分支的概率论的科学性产生了怀疑.1933年苏联数学家科尔莫戈罗夫首先提出了概率的公理化定义,从此,概率论有了坚实的理论基础并得到迅速发展.限于本教材的篇幅,在此,我们只能简单介绍概率公理化定义的一部分内容.

1.2.3 概率的公理化定义

由于并不是在 Ω 的所有子集上都能方便地定义概率,因而仅限于在满足一定条件下的集类上来研究概率及其性质,为此引进如下的事件域概念:

定义 1.3 设 $\mathcal{F}$ 是以样本空间 Ω 的一些子集为元素的集合(谓之集类),若它满足条件

$$(1) \Omega \in \mathcal{F};$$

$$(2) \text{若 } A, B \in \mathcal{F}, \text{ 则 } A-B \in \mathcal{F};$$

$$(3) \text{若 } A_n \in \mathcal{F} (n=1, 2, \dots), \text{ 则 } \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F},$$

则称 $\mathcal{F}$ 为事件域,称 $\mathcal{F}$ 中的元素为事件.

事件域 $\mathcal{F}$ 对集合间常见的那些运算如交、并、差运算是封闭的.不难验证下列集类都是事件域: $\mathcal{F}_1 = \{\Omega, \emptyset\}$; $\mathcal{F}_2 = \{\Omega, A, \bar{A}, \emptyset\}$, 其中 $A \subset \Omega$; $\mathcal{F}_3 = \{\Omega \text{ 的所有子集}\}$.

定义 1.4 设 Ω 为样本空间, $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的事件域, $P(\cdot)$ 是一个定义在 $\mathcal{F}$ 上的集函数,若它满足下列条件:

$$(1) \text{非负性 } P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F};$$

$$(2) \text{规范性 } P(\Omega) = 1;$$

$$(3) \text{可列可加性 设 } A_i \in \mathcal{F} (i=1, 2, \dots), \text{ 且 } A_i A_j = \emptyset, \forall i \neq j, \text{ 有}$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots \quad (1.2.4)$$

则称 $P(\cdot)$ 为 $\mathcal{F}$ 上的概率测度,对 $A \in \mathcal{F}$,称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

(1.2.4)式通常称为概率的加法公理.

以投掷骰子试验为例,其样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,其中样本点 i 代表“掷出 i 点”,它表示投掷骰子试验的6个基本结果.取 $\mathcal{F} = \{\{1\}, \dots, \{6\}, \{1, 2\}, \dots, \{5, 6\}, \{1, 2, 3\}, \dots, \{4, 5, 6\}, \dots, \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \emptyset\}$, $\mathcal{F}$ 中包括了 Ω 的所有子集,故 $\mathcal{F}$ 总共有 $C_6^0 + C_6^1 + \dots + C_6^6 = 2^6 = 64$ 个事件,可根据骰子的具体情况给出概率 $P(\cdot)$,若骰子是均匀的正六面体,则定义 $P(\cdot)$ 为

$$P(A) = \frac{A \text{ 中所含样本点的个数}}{6}$$

其中, $A \in \mathcal{F}$

于是,令 $A_i = \{\text{掷出的点数为 } i\}, i=1, 2, \dots, 6$,若令 $A = \{\text{掷出的点数为奇数}\}$,则 $A = \{1, 3, 5\}$.由上述定义, $P(A_i) = \frac{1}{6} (i=1, 2, 3, 4, 5, 6)$,而 $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

若骰子不均匀,则 A_i 发生的可能性 $p_i = P(A_i)$ 各不相同,此时,先确定出 $p_1, p_2, \dots, p_6$,再对每个事件 A ,把其中所含样本点相对应的概率值加起来作为 $P(A)$.比如,若 $A = \{1, 3, 5\}$,则规定 $P(A) = p_1 + p_3 + p_5$.

1.2.4 概率的性质

概率有三条基本性质:

- (1) 对任何事件 $A, P(A) \geq 0$;
- (2) 对必然事件 $\Omega, P(\Omega) = 1$;
- (3) 对于两两互斥的事件 $A_1, A_2, \dots$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

由这三条基本性质出发, 可推出概率有下述重要性质:

性质 1 $P(\emptyset) = 0$. (1.2.5)

证 因为 $\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \dots$, 而 $\Omega, \emptyset, \emptyset, \dots$ 是两两互斥的事件, 由概率的基本性质(3)得

$$P(\Omega) = P(\Omega) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots$$

由上式及基本性质(1)和(2)知 $P(\emptyset) = 0$.

性质 2 (概率的加法定理) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两互斥的事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (1.2.6)$$

证 因为 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \emptyset \cup \dots$, 由概率的基本性质(3)及 $P(\emptyset) = 0$ 知

$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) + P(\emptyset) + \dots \\ &= P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \end{aligned}$$

性质 3 设 A, B 是两个事件, 若 $A \subset B$, 则有

$$P(B-A) = P(B) - P(A) \quad (1.2.7)$$

$$P(B) \geq P(A) \quad (1.2.8)$$

证 由 $A \subset B$ 知 $B = A \cup (B-A)$, 因为 $A(B-A) = \emptyset$, 故由性质 2, 得

$$P(B) = P(A) + P(B-A)$$

从而(1.2.7)式得证, 再由概率的非负性知 $P(B-A) \geq 0$, 故

$$P(B) \geq P(A)$$

性质 4 对任一事件 A , 有

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad (1.2.9)$$

证 因 $A \cup \bar{A} = \Omega, A\bar{A} = \emptyset$, 由概率的加法定理知

$$1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$$

所以

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

性质 5 对任意两个事件 A, B , 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad (1.2.10)$$

证 因 $A \cup B = A \cup (B-AB)$, $A(B-AB) = \emptyset$ 及 $AB \subset B$, 故由(1.2.6)及(1.2.7)式得

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B-AB) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

(1.2.10)式可以推广到多个事件的场合. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是任意 n 个事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n+1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \quad (1.2.11)$$

(1.2.11)式可以用数学归纳法证明.

性质6 设 $\{A_n, n=1, 2, \cdots\}$ 为事件列, 若 $A_n \subset A_{n+1}, n=1, 2, \cdots$, 令 $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 则

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

证 令 $B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i \right) = A_n \bar{A}_{n-1} (n=2, 3, \cdots)$. 对于引入的事件列 $\{B_n, n=$

$1, 2, \cdots\}$, 显然, $B_i B_j = \emptyset (i \neq j, i, j=1, 2, \cdots)$, 并且 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} B_i$, 故

$$\begin{aligned} P(A) &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i) \quad (\text{利用概率的可列可加性}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(B_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [P(A_i) - P(A_{i-1})] \quad (\text{这里约定 } A_0 = \emptyset) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) \end{aligned}$$

推论 设 $\{A_n, n=1, 2, \cdots\}$ 为事件列, 若 $A_n \supset A_{n+1}, n=1, 2, \cdots$, 令 $A = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$, 则

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$$

推论的证明留给读者. 性质6及其推论统称为概率的连续性.

例1.7 从 n 双不同的手套中任取 $2k (2k < n)$ 只, 求下列事件的概率:

$A = \{\text{恰有两只手套配成一双}\}$

$B = \{\text{至少有两只手套配成一双}\}$

解 从 n 双手套中取 $2k$ 只, 不同的取法总数为 C_{2n}^{2k} . 有利于事件 A 的取法可分三步完成: 第一步, 从 n 双手套中取出一双作为配对的那两只手套, 有 C_n^1 种取法; 第二步, 从剩下的 $n-1$ 双手套中取出 $2k-2$ 双手套, 有 C_{n-1}^{2k-2} 种取法; 第三步, 从这不同的 $2(k-1)$ 双手套中各选一只手套, 因可取左或右, 故有 $2^{2(k-1)}$ 种取法, 因此, 有利于事件 A 的取法数为 $C_n^1 C_{n-1}^{2k-2} 2^{2(k-1)}$, 故事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{C_n^1 C_{n-1}^{2k-2} 2^{2(k-1)}}{C_{2n}^{2k}}$$

因为有利于事件 $\bar{B}$ 的取法数为 $C_n^{2k} 2^{2k}$, 所以事件 B 的概率为

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{C_n^{2k} 2^{2k}}{C_{2n}^{2k}}$$

例1.8 在整数 $1, 2, \cdots, 1\,000$ 中随机地取一个数, 问取到的整数能被4整除或

者能被 6 整除的概率是多少?

解 设 $A = \{\text{取到的数能被 4 整除}\}$, $B = \{\text{取到的数能被 6 整除}\}$, 则所求的概率为

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

现在不同的取法总数为 $C_{1000}^1 = 1\,000$, 有利于事件 A 的取法有 $\left[\frac{1\,000}{4}\right] = 250$ 种 (其中

$[a]$ 表示不超过 a 的最大整数), 有利于事件 B 的取法有 $\left[\frac{1\,000}{6}\right] = 166$ 种. 又因为一个数能同时被 4 与 6 整除, 就相当于它能被 4 与 6 的最小公倍数 12 整除, 所以有利于

于事件 AB 的取法有 $\left[\frac{1\,000}{12}\right] = 83$, 故

$$P(A) = \frac{250}{1\,000}, \quad P(B) = \frac{166}{1\,000}, \quad P(AB) = \frac{83}{1\,000}$$

于是所求概率为

$$P(A \cup B) = \frac{250 + 166 - 83}{1\,000} = 0.333$$

本例表明对于复杂的随机事件, 可以通过转化为相对简单的随机事件, 用概率的性质计算原概率.

1.3 条件概率 事件的相互独立性

1.3.1 条件概率与乘法公式

在实际问题中, 除了要知道事件 A 的概率 $P(A)$ 外, 有时还要知道“在事件 B 已经发生的条件下, 事件 A 的概率”, 这个概率我们记为 $P(A|B)$. 因为附加了新的条件“事件 B 已经发生”, 所以 $P(A|B)$ 一般说来与 $P(A)$ 是不同的, 称 $P(A|B)$ 为条件概率.

例如, 一盒内装有 10 个乒乓球, 分别编有 1, 2, ..., 10 号, 现从盒中随机地取一个乒乓球, 考虑以下事件:

$A = \{\text{取到一个编号超过 5 的乒乓球}\}$

$B = \{\text{取到一个偶数号码的球}\}$

不难算出 A 的概率为 $P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. 如果附加上“已知事件 B 发生”, 那么可能情况

有五种: 2, 4, 6, 8, 10, 其中三种结果有利于事件 A 发生, 因而在这个条件下, A 的条件

概率 $P(A|B) = \frac{3}{5}$. 另外, $P(B) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$, $P(AB) = \frac{3}{10}$, $P(A|B) = \frac{3}{5} = \frac{\frac{3}{10}}{\frac{1}{2}}$, 故有

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

由此引入条件概率的一般定义:

定义 1.5 设 A, B 为两个事件, $P(B) \neq 0$, 称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (1.3.1)$$

为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率.

例 1.9 某商店供应的一种产品中,有甲厂生产的产品 80 件,其中有 4 件次品,有乙厂生产的产品 40 件,其中有 6 件次品.现从该商店供应的产品中随机地取一件,已知取出一件次品,求该产品是甲厂生产的概率.

解 令 $A = \{\text{取到甲厂的产品}\}$, $B = \{\text{取到一件次品}\}$.

方法 1 先求 $P(B)$ 及 $P(AB)$. 因

$$P(B) = \frac{4+6}{80+40} = \frac{1}{12}, \quad P(AB) = \frac{4}{80+40} = \frac{1}{30}$$

故

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{30}}{\frac{1}{12}} = 0.4$$

方法 2 若已知取出的产品为次品,则只有 10 种可能的结果,其中有 4 件次品

是甲厂生产的,由等可能性可直接得到 $\frac{4}{10}$, 即

$$P(A|B) = \frac{4}{10} = 0.4$$

由条件概率的定义,即可得到下述定理:

定理 1.1 (乘法公式) 若 $P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(B)P(A|B) \quad (1.3.2)$$

乘法公式可以推广到 $n(n > 2)$ 个事件的情形.

(1) 若 $P(AB) > 0$, 则

$$P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB) \quad (1.3.3)$$

(2) 对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) \quad (1.3.4)$$

例 1.10 (抽签问题) n 个人以抽签方式决定谁将得到一张奥运会开幕式的入场券, n 个人依次抽签, 求第 $k(1 \leq k \leq n)$ 个人抽中的概率.

解 令 $A_k = \{\text{第 } k \text{ 个人抽到入场券}\}$, $\bar{A}_k = \{\text{第 } k \text{ 个人没有抽中}\}$, $1 \leq k \leq n$. 显然, $P(A_1) = \frac{1}{n}$. 对于 $1 < k \leq n$, 因 $A_k \subset \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1}$, 故 $A_k = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k$. 由乘法公式, 得

$$\begin{aligned} P(A_k) &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k) \\ &= P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(\bar{A}_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) \cdots P(A_k|\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1}) \\ &= \frac{n-1}{n} \frac{n-2}{n-1} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{n-(k-1)} \\ &= \frac{1}{n} \end{aligned}$$

亦即

$$P(A_k) = \frac{1}{n} (1 \leq k \leq n)$$

本例的计算结果告诉我们:在排队依次抽签时,因中签的可能性与排位先后是没有关系的,故不必争先恐后.

1.3.2 全概率公式与贝叶斯公式

定义 1.6 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为可数个事件,若它们满足

$$(1) B_i B_j = \emptyset (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots);$$

$$(2) B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n \cup \dots = \Omega,$$

则称这组事件为**互斥完备事件群**(或**互不相容完备事件组**).

现在考虑任一事件 A , 因

$$A = A\Omega = AB_1 \cup AB_2 \cup \dots \cup AB_n \cup \dots$$

由 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 两两互斥可知, $AB_1, AB_2, \dots, AB_n, \dots$ 亦两两互斥, 再设 $P(B_i) > 0$ ($i = 1, 2, \dots$), 结合概率的加法公理与乘法公式, 故得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(AB_1) + P(AB_2) + \dots + P(AB_n) + \dots \\ &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_n)P(A|B_n) + \dots \\ &= \sum_j P(B_j)P(A|B_j) \end{aligned}$$

这就是下面的全概率公式.

定理 1.2 (全概率公式) 若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 构成互斥完备事件群, 且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots)$, 则对任一事件 A , 有

$$P(A) = \sum_j P(B_j)P(A|B_j) \quad (1.3.5)$$

由 (1.3.5) 式的推导过程可以看出: 事件 A 的“全部”概率 $P(A)$ 被分解成许多“部分”概率 $P(AB_j)$ 之和的形式. 因此, 当概率 $P(B_j)$ 与 $P(A|B_j)$ 容易确定时, 通过全概率公式可以求得复杂事件 A 的概率 $P(A)$.

运用全概率公式的关键在于恰当地找出互斥完备事件群 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$.

例 1.11 一商店出售的某类小家电产品来自甲、乙、丙三家工厂, 这三家工厂的产品比例为 1 : 2 : 1, 且它们的产品合格率分别为 90%, 85%, 80%. 现从该类小家电产品中随机抽取一件, 问恰取到一件合格品的概率是多少?

解 令 $B_1 = \{\text{取到一件甲厂的产品}\}$, $B_2 = \{\text{取到一件乙厂的产品}\}$, $B_3 = \{\text{取到一件丙厂的产品}\}$. 显然, B_1, B_2, B_3 构成互斥完备事件群, 又设 $A = \{\text{取出的产品是合格品}\}$.

由题意知 $P(B_1) : P(B_2) : P(B_3) = 1 : 2 : 1$, 故 $P(B_1) = P(B_3) = \frac{1}{4}$, $P(B_2) =$

$\frac{1}{2}$, 而 $P(A|B_1) = 0.90$, $P(A|B_2) = 0.85$, $P(A|B_3) = 0.80$, 因此由全概率公式可得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) \\ &= \frac{1}{4} \times 0.90 + \frac{1}{2} \times 0.85 + \frac{1}{4} \times 0.80 \\ &= 0.85 \end{aligned}$$

注: 定义 1.6 和定理 1.2 对于有限个事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 的情形亦成立.

本例的结果直观上容易理解,三家工厂的产品汇总在一起,则总的产品合格率应是各厂产品合格率的加权平均,其权与各厂产量成比例.

例 1.12 在数字通信中,信号是由数字 0 和 1 的序列所组成的.设发报台分别以概率 0.7 和 0.3 发出信号 0 和 1.由于通信系统受到随机干扰,当发出信号为 0 时,收报台未必收到信号 0,而分别以概率 0.8 与 0.2 收到信号 0 和 1;同样地,当发出信号 1 时,收报台分别以概率 0.9 和 0.1 收到信号 1 和 0.求:

(1) 收报台收到信号 1 的概率;

(2) 当收报台收到信号 1 时,发报台发出信号 1 的概率.

解 记 $A = \{\text{收到信号 1}\}$, $B = \{\text{发出信号 1}\}$.

由题意知, $P(B) = 0.3$, $P(\bar{B}) = 0.7$, $P(A|B) = 0.9$, $P(A|\bar{B}) = 0.2$, 且 B 与 $\bar{B}$ 构成互斥完备事件群.

(1) 由全概率公式,得

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \\ &= 0.3 \times 0.9 + 0.7 \times 0.2 = 0.41 \end{aligned}$$

(2) 由条件概率,得

$$\begin{aligned} P(B|A) &= \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} \\ &= \frac{0.3 \times 0.9}{0.41} \approx 0.66 \end{aligned}$$

在例 1.12 的(2)中,用到了公式

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} \quad (1.3.6)$$

一般地,有以下公式.

定理 1.3 (贝叶斯公式) 若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 构成互斥完备事件群, 且 $P(B_i) > 0 (i=1, 2, \dots)$, 则对任一事件 $A (P(A) > 0)$, 有

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j)P(A|B_j)} \quad (i=1, 2, \dots) \quad (1.3.7)$$

证 由条件概率和全概率公式,有

$$\begin{aligned} P(B_i|A) &= \frac{P(B_i A)}{P(A)} = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{P(A)} \\ &= \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j)P(A|B_j)} \quad (i=1, 2, \dots) \end{aligned}$$

若把事件 A 看成“结果”,把两两互斥事件 $B_1, B_2, \dots$ 看成导致这一结果的可能的“原因”,则可以形象地把贝叶斯公式看作“由结果推测原因”:现在“结果” A 已经发生,在众多可能的“原因”中,究竟哪一个导致这一结果的可能性大? 利用贝叶斯公式可以算出由某一个“原因” $B_i (i=1, 2, \dots)$ 所引起的可能性大小 ($P(B_i|A)$), 如果能找到某个 B_k , 使得



拓展阅读:
全概率公式
和贝叶斯公
式的应用:
三门问题

$$P(B_k | A) = \max \{P(B_1 | A), P(B_2 | A), \dots\}$$

那么 B_k 就是导致“结果” A 的最大可能的“原因”。

例 1.13 某个地区患有一种疾病的人占 0.05%, 患者对某种检测结果呈阳性的概率为 0.99, 正常人对这种检测结果呈阳性的概率是 0.005, 现有一个人, 检测结果是阳性, 问此人患有此疾病的概率是多少?

解 记 $A = \{\text{患有此疾病}\}$, $B = \{\text{检测结果呈阳性}\}$, 则 $\bar{A} = \{\text{没有患此疾病}\}$, 且 $P(A) = 0.0005$, $P(\bar{A}) = 0.9995$, $P(B | A) = 0.99$, $P(B | \bar{A}) = 0.005$. 由贝叶斯公式, 有

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})} = \frac{0.0005 \times 0.99}{0.0005 \times 0.99 + 0.9995 \times 0.005} \approx 0.09$$

虽然检验法可靠, 但是检测结果呈阳性的人真正患有此疾病的概率并不大, 只有 0.09, 那么这种检测有意义吗? 我们说有. 在没有做检测的时候, 这个人患有此病的概率是 0.0005, 如果做了检测, 结果呈阳性, 那么此人患有此疾病的概率增加到 0.09, 是原来的 180 倍. 但是, 即使检测结果呈阳性, 也不能过早下结论说此人患有此疾病, 因为这种可能性只有 0.09.

在贝叶斯公式中, 通常称 $P(B_1)$, $P(B_2)$, $\dots$ 为先验概率, 而称 $P(B_1 | A)$, $P(B_2 | A)$, $\dots$ 为后验概率. 因而, 贝叶斯公式实际上是计算后验概率的公式, 这是对贝叶斯公式另一层面上的解释.

在实践中, 先验概率代表人们依据以往经验和知识对某一随机现象的一种认识. 随着时间的推移, 人们获取的信息越来越丰富, 理论知识也越来越完善, 对该随机现象的认识也可能发生一些变化, 而后验概率就代表了人们对以往认识的一种修正 (即新的认识). 因而在实践中, 当获得后验概率之后, 人们往往用后验概率取代先验概率, 以便作为今后工作的出发点.

1.3.3 事件的相互独立性

设 A, B 为两个事件, 一般而言 $P(A) \neq P(A | B)$, 这表示事件 B 发生对事件 A 发生的概率有影响, 只有当 $P(A) = P(A | B)$ 时才可以认为 B 发生与否对 A 发生的概率毫无影响, 这时在概率论中就称 A, B 两事件是独立的. 由条件概率的定义

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

可知, 当 $P(B) \neq 0$ 时,

$$P(A) = P(A | B) \text{ 等价于 } P(AB) = P(A)P(B)$$

由此就引出了下面的定义.

定义 1.7 若两事件 A, B 满足

$$P(AB) = P(A)P(B) \quad (1.3.8)$$

则称 A, B 相互独立, 简称 A, B 独立.

关于定义 1.7, 有两点需要注意: (1) 概率为零的事件与任意事件相互独立; (2) 当 $P(A)P(B) \neq 0$ 时,

思考: 读者可以用贝叶斯公式计算, 如果一个人的检测结果呈阴性, 则他患有此疾病的概率是多少? 并解释计算结果.



拓展阅读:
贝叶斯公式
的启示



拓展阅读:
从贝叶斯公
式到贝叶斯
学派

$$P(A) = P(A|B) \Leftrightarrow P(B) = P(B|A) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$$

定理 1.4 若四对事件 $\{A, B\}, \{A, \bar{B}\}, \{\bar{A}, B\}, \{\bar{A}, \bar{B}\}$ 中有一对是相互独立的, 则另外三对也是相互独立的.

证 这里仅证明“当 A, B 相互独立时, $\bar{A}, \bar{B}$ 也相互独立”, 其余请读者自行证明. 因为 A, B 独立, 所以 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}) &= P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \\ &= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)] \\ &= 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) \\ &= [1 - P(A)][1 - P(B)] \\ &= P(\bar{A})P(\bar{B}) \end{aligned}$$

即, $\bar{A}, \bar{B}$ 也相互独立.

在实际问题中, 并不是用 (1.3.8) 式来判断两事件 A, B 是否独立, 而是从试验的具体条件以及事件的本质去判断它们不应有关联, 从而是独立的, 然后就可以用 (1.3.8) 式来计算积事件的概率了.

例 1.14 袋中有 5 个白球、3 个红球. 从中每次任取 1 个, 有放回地连续取两次, 求两次取出的球中至少有 1 个白球的概率.

解 令 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取得白球}\} (i=1, 2)$. 在有放回的取球方式下, A_1 发生与否并不影响 A_2 发生的概率, 因为袋中球的总个数以及白球、红球的比例在两次取球试验中均保持一致, 所以 A_1, A_2 相互独立, 于是所求概率为

$$p = P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 A_2)$$

因为 $P(A_1) = \frac{5}{8}, P(A_2) = \frac{5}{8}$, 由独立性, $P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2)$, 所以

$$p = \frac{5}{8} + \frac{5}{8} - \frac{5}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{55}{64}$$

或者, 由 A_1, A_2 独立, 知 $\bar{A}_1, \bar{A}_2$ 独立, 故

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) = \frac{3}{8} \times \frac{3}{8}$$

因而

$$\begin{aligned} p &= P(A_1 \cup A_2) = 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &= 1 - \left(\frac{3}{8}\right)^2 = \frac{55}{64} \end{aligned}$$

事件的独立性概念可推广到多个事件的情形:

定义 1.8 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 若对任意 $k (1 < k \leq n)$, 任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$,

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k}) \quad (1.3.9)$$

都成立, 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

(1.3.9) 式中包含的等式总数为



$$C_n^2 + C_n^3 + \cdots + C_n^n = \sum_{k=0}^n C_n^k - C_n^1 - C_n^0 = 2^n - n - 1$$

由定义 1.8 可以看出,如果 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立,那么其中的任意 k ($1 < k \leq n$) 个事件也相互独立.特别,当 $k=2$ 时,它们之中任意两个事件都独立(称为 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两独立).但是, $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 两两独立并不能保证 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立,下面的例子说明了这一点.

例 1.15 一袋装有四张形状相同的卡片,在这四张卡片上分别标有数字 110, 101, 011, 000. 从袋中任取一张卡片,以 A_i 表示事件{取到的卡片第 i 位上的数字为 1} ($i=1, 2, 3$). 求证: A_1, A_2, A_3 是两两独立的,但 A_1, A_2, A_3 不是相互独立事件.

证 易得

$$P(A_1) = P(A_2) = P(A_3) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(A_1 A_2) = P(A_2 A_3) = P(A_3 A_1) = \frac{1}{4}$$

$$P(A_1 A_2 A_3) = 0$$

从而

$$P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2), \quad P(A_2 A_3) = P(A_2)P(A_3), \quad P(A_3 A_1) = P(A_3)P(A_1)$$

但是

$$P(A_1 A_2 A_3) = 0 \neq \frac{1}{8} = P(A_1)P(A_2)P(A_3)$$

由此可见 A_1, A_2, A_3 是两两独立的,但它们不是相互独立的.

对于 n 个相互独立的事件,有类似定理 1.4 的结论.

定理 1.5 设 n 个事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立,则把其中任意 m ($1 \leq m \leq n$) 个事件相应地换成它们的对立事件,所得的 n 个事件仍相互独立.

例如, A_1, A_2, A_3 相互独立,则 $\bar{A}_1, A_2, A_3$ 或 $\bar{A}_1, A_2, \bar{A}_3$ 或 $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \bar{A}_3$ 等都是相互独立的三个事件.定理 1.5 的证明可用数学归纳法来完成(对所含对立事件个数进行归纳).

例 1.16 三人同时对一个游动目标进行射击,三人击中目标的概率分别为 0.4, 0.5, 0.7. 现在他们各自独立地打一枪,求:

(1) 该目标至少中一弹的概率;

(2) 该目标恰好中一弹的概率.

解 令 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 人击中目标}\}$ ($i=1, 2, 3$). 由题意,可知 A_1, A_2, A_3 相互独立.

(1) 若令 $A = \{\text{该目标至少中一弹}\}$, 则 $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$, 于是

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) \quad (\text{定理 1.5}) \\ &= 1 - 0.6 \times 0.5 \times 0.3 \\ &= 0.91 \end{aligned}$$

(2) 令 $B = \{\text{该目标恰好中一弹}\}$, 则 $B = A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$. 因为 $A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3, \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3, \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$ 两两互斥, 由概率的加法定理以及独立事件的概率乘法公式得

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) \\ &= P(A_1)P(\bar{A}_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) \\ &= 0.4 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.3 + 0.6 \times 0.5 \times 0.7 \\ &= 0.36 \end{aligned}$$

应当注意, 事件的相互独立与事件的互斥(互不相容)是两个不同的概念.

当事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥时, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (1.3.10)$$

因而, 事件的互斥可以简化和事件的概率计算.

而当事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立时, 有

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n) \quad (1.3.11)$$

因而, 事件的相互独立可以简化积事件的概率计算.

内容小结

1. 几个基本概念

在一定条件下可能发生也可能不发生的现象称为随机现象.

若试验具备以下特征: (1) 可以在相同条件下重复进行; (2) 每次试验的可能结果不止一个, 但事先能明确全部可能的结果; (3) 进行一次试验之前不能肯定哪一个结果会出现, 则称这种试验为随机试验, 简称试验, 记为 E 或 $E_1, E_2, \dots$.

随机试验 E 的所有可能试验结果组成的集合称为样本空间, 记为 Ω , 样本空间的元素称为样本点.

在随机试验中, 其样本空间的子集称为随机事件, 简称事件, 记为 $A, B, \dots$. 在每次试验中, 事件 A 发生当且仅当 A 中的一个样本点出现.

在每次试验中必然发生的事件称为必然事件, 用 Ω 表示; 在每次试验中都不发生的事件称为不可能事件, 用 $\emptyset$ 表示.

2. 事件的关系与运算

若事件 A 发生必然导致 B 发生, 则称 B 包含 A 或 A 含于 B , 记作 $A \subset B$, 或 $B \supset A$. 特别地, 若事件 A, B 相互包含, 即 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$.

称 $\{A, B \text{ 中至少有一个发生}\}$ 的事件为 A 与 B 的和事件, 记作 $A \cup B$.

称 $\{A, B \text{ 都发生}\}$ 的事件为 A 与 B 的积事件, 记作 $A \cap B$, 简记作 AB .

若事件 A, B 不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$, 则称 A 与 B 是互斥的或互不相容的.

若有事件 A , 称 $\{A \text{ 不发生}\}$ 的事件为 A 的对立事件, 记为 $\bar{A}$. A 和它的对立事件 $\bar{A}$ 满足 $A\bar{A} = \emptyset, A \cup \bar{A} = \Omega$, 这两个等式也可以作为对立事件的定义.

称 $\{A \text{ 发生}, B \text{ 不发生}\}$ 的事件为 A 与 B 的差事件, 记为 $A - B$, 且 $A - B = A\bar{B}$.



知识点讲解
视频: 随机
事件互斥与
相互独立的
关系

事件的运算满足以下定律:

- (1) 交换律 $A \cup B = B \cup A, AB = BA$;
- (2) 结合律 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), (AB)C = A(BC)$;
- (3) 分配律 $(A \cup B)C = (AC) \cup (BC), (AB) \cup C = (A \cup C)(B \cup C)$;
- (4) 对偶律(德摩根律) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \overline{B}, \overline{AB} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

3. 概率的三种定义

(1) 古典定义

若试验满足

- ① 只有有限个试验结果;
- ② 每个试验结果在一次试验中发生的可能性相等,

则称在此试验下构建的概率模型为古典概型.

古典概型中的随机事件 A 的概率定义为

$$P(A) = \frac{A \text{ 所包含的试验结果的个数}}{\text{试验结果的总数}}$$

(2) 统计定义

将随机试验 E 在相同条件下重复进行了 n 次, 事件 A 发生的次数 n_A 称为 A 发生

的频数, 而比值 $\frac{n_A}{n}$ 称为 A 发生的频率, 记作 $f_n(A)$. 若当试验的次数 n 充分大时, 事件

A 发生的频率 $f_n(A)$ 稳定地在某数 p 附近波动, 则称数 p 为事件 A 发生的概率, 记为 $P(A) = p$.

(3) 公理化定义

设 E 是随机试验, Ω 是它的样本空间, 对由 Ω 中一些事件在满足一定条件下组成的事件域 $\mathcal{F}$ 中的每一事件 A , 赋予一个实数 $P(A)$, 若集合函数 $P(\cdot)$ 满足:

- ① 非负性 $P(A) \geq 0, \forall A \in \mathcal{F}$;
- ② 规范性 $P(\Omega) = 1$;
- ③ 可列可加性 设 $A_i \in \mathcal{F} (i = 1, 2, \dots)$, 且 $A_i A_j = \emptyset, \forall i \neq j$, 有 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) =$

$P(A_1) + P(A_2) + \dots$,

则称 $P(A)$ 为事件 A 的概率.

4. 概率的性质

(1) $P(\emptyset) = 0$.

(2) 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$

(3) 若 $A \subset B$, 则 $P(B-A) = P(B) - P(A)$, 且 $P(B) \geq P(A)$.

(4) $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

(5) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$.

(6) 设 $\{A_n, n = 1, 2, \dots\}$ 为事件列, 若 $A_n \subset A_{n+1}, n = 1, 2, \dots$, 令 $A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$, 则 $P(A) =$

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n)$.

5. 条件概率、事件的相互独立性

设 A, B 为两个事件, $P(B) \neq 0$, 称 $\frac{P(AB)}{P(B)}$ 为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生

的条件概率, 记作 $P(A|B)$.

乘法公式: 设 $P(B) > 0$, 则 $P(AB) = P(B)P(A|B)$.

若 $P(AB) > 0$, 则 $P(ABC) = P(A)P(B|A)P(C|AB)$.

若事件 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 满足

(1) $B_i B_j = \emptyset (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots)$;

(2) $B_1 \cup B_2 \cup \dots \cup B_n \cup \dots = \Omega$,

则称 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为互斥完备事件群或互不相容完备事件组.

全概率公式与贝叶斯公式: 设 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ 为互斥完备事件群, 且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots)$, A 为任一事件, 则

$$P(A) = \sum_j P(B_j)P(A|B_j)$$

若还有 $P(A) > 0$, 则 $P(B_i|A) = \frac{P(B_i)P(A|B_i)}{\sum_j P(B_j)P(A|B_j)} (i = 1, 2, \dots)$.

$P(B_i)$ 称为先验概率, 而 $P(B_i|A)$ 称为后验概率, $i = 1, 2, \dots$.

若两事件 A, B 满足 $P(AB) = P(A)P(B)$, 则称 A, B 相互独立, 简称 A, B 独立.

若四对事件 $\{A, B\}, \{A, \bar{B}\}, \{\bar{A}, B\}, \{\bar{A}, \bar{B}\}$ 中有一对是相互独立的, 则另外三对也是相互独立的.

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件, 若对任意 $k (1 < k \leq n)$, 任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, $P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k})$ 都成立, 则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立.

设 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则把其中任意 $m (1 \leq m \leq n)$ 个事件相应地换成它们的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立.

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1) P(A_2) \dots P(A_n)$$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n)$$

习题 1

1. 写出下列随机试验的样本空间:

- (1) 袋中有 5 个球, 其中 3 个白球、2 个黑球, 从袋中任取 1 个, 观察其颜色;
- (2) 从(1)的袋中不放回地任取两次球 (每次取 1 个球), 观察其颜色;
- (3) 从(1)的袋中任取 3 个球, 记录取到的黑球个数;
- (4) 如果把(1)的袋中的 3 个白球分别编号为 1, 2, 3, 2 个黑球分别编号为 4 和 5, 从袋中任取 1 个球, 观察其号码;
- (5) 生产某种产品直到有 10 件正品为止, 记录生产产品的总件数;
- (6) 对某工厂的产品进行检查, 合格的记为正品, 不合格的记为次品, 如果连续查出 2 件次品就停止检查, 或检查 4 件产品就停止检查, 记录检查的结果;

(7) 射击用的靶子是半径为 R 的圆盘, 已知每次射击均能中靶, 现射击一次, 记录弹着点的位置.

2. 设 A, B, C 表示三个事件, 试以 A, B, C 的运算来表示下列事件:

- (1) 仅 A 发生;
- (2) A, B, C 中恰有一个发生;
- (3) A, B, C 中至少有一个发生;
- (4) A, B, C 中最多有一个发生;
- (5) A, B, C 都不发生;
- (6) A 不发生, B, C 中至少发生一个.

3. 从某班学生中任选一名, 设 $A = \{\text{选出的人是男生}\}$, $B = \{\text{选出的人是数学爱好者}\}$, $C = \{\text{选出的人是班干部}\}$, 试问下列运算结果分别表示什么事件?

- (1) ABC ; (2) $\overline{ABC}$;
- (3) $\overline{A \cup C}$; (4) $A - (B \cup C)$.

4. 随机点 x 落在区间 $[a, b]$ 上这一事件记作 $\{x \mid a \leq x \leq b\}$. 设 $\Omega = \{x \mid 0 \leq x \leq 5\}$, $A = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}$, $B = \{x \mid 2 < x \leq 4\}$. 具体写出下列各事件:

- (1) $A \cup B$; (2) AB ;
- (3) $\overline{A}$; (4) $A - B$.

5. 化简下列各式:

- (1) $AB \cup (A - B) \cup \overline{A}$;
- (2) $(A \cup B)(\overline{A - B} \cup \overline{B - A}) - B$.

6. 把一颗均匀的骰子连续投掷两次, 求两次投掷中至少有一次出现 6 点且两次出现的点数之和为偶数的概率.

7. 一块表面都涂成红色的正方体被锯成 1 000 个同样大小的小正方体, 将这些小正方体放入袋中均匀地搅混在一起, 从袋中任取出的一个小正方体, 试求该正方体两面涂有红色的概率.

8. 在长度为 L 的线段 AB 上随机地指定一点 C , 求线段 AC 和 CB 中较短的线段长度大于 $\frac{L}{3}$ 的概率.

9. 两艘船都将停靠同一码头, 它们可能在一昼夜的任意时刻到达. 设两船停靠的时间分别为 1 h 和 2 h, 求有一艘船要停靠必须等待一段时间的概率.

10. 已知 $A \subset B$, $P(A) = 0.2$, $P(B) = 0.3$, 求:

- (1) $P(\overline{A})$; (2) $P(A \cup B)$; (3) $P(AB)$;
- (4) $P(\overline{AB})$; (5) $P(A - B)$.

11. 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = \frac{1}{8}$, $P(AC) = 0$, 求:

- (1) A, B, C 都发生的概率;
- (2) A, B, C 中至少有一个发生的概率;
- (3) A, B, C 都不发生的概率.

12. 设 A, B 是两个随机事件, 且 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.7$, 问:

- (1) 在什么条件下 $P(AB)$ 取最小值? 最小值是多少?
- (2) 在什么条件下 $P(AB)$ 取最大值? 最大值是多少?
- (3) 类似 (1) 和 (2), 讨论 $P(A \cup B)$ 的最大、最小值情况.

13. 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是任意 n 个事件, 试利用数学归纳法证明:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

14. 袋中有 4 个白球、6 个红球, 每次从袋中任取 1 个球, 接连取两次. 试按第一次取后不放回和第一次取后放回两种情况分别求下列事件的概率:

$A = \{\text{取出 2 个都是白球}\};$

$B = \{\text{第一次取得白球, 第二次取得红球}\};$

$C = \{\text{两次取得的球中恰有 1 个红球}\};$

$D = \{\text{第二次取出的是白球}\}.$

15. 在分别标有号码 1, 2, $\dots$, 10 的 10 张卡片中任取 3 张, 求:

(1) 取出的最大号码是 5 的概率;

(2) 取出的最小号码是 5 的概率;

(3) 取出的最大号码小于 5 的概率;

(4) 取出的最大号码大于 5 的概率.

16. 已知 100 件产品中有 5 件次品、95 件正品, 从中任取 10 件, 问取出的产品中正好有 3 件次品的概率是多少?

17. 已知 100 件产品中有 80 件一等品、15 件二等品、5 件三等品, 现从中任取 10 件, 求取出的产品为 7 件一等品、2 件二等品和 1 件三等品的概率.

18. 袋中有 8 个白球、5 个黑球, 从袋中任取 2 个球, 求:

(1) 取得的 2 个球同色的概率;

(2) 取得的 2 个球中至少有 1 个白球的概率;

(3) 取得的 2 个球中最多有 1 个白球的概率.

19. 从一副共有 52 张的扑克牌(去掉大、小王)中任取 4 张, 求:

(1) 取出的 4 张是同花色的概率;

(2) 取出的 4 张是不同花色的概率;

(3) 取出的 4 张中至少有 2 张是同花色的概率;

(4) 取出的 4 张中至少有 1 张是 A 的概率.

20. 设每个人在一年的 12 个月中出生是等可能的, 问 4 个人中至少有 2 个人是同月出生的概率是多少?

21. 将 3 个球随机地放入 4 个盒子中, 求盒子中球的最大个数分别为 1, 2, 3 的概率.

22. 在数字 0, 1, $\dots$, 9 中随机地连续取出 4 个数字(无放回抽取)排成一排, 求能排成一个 4 位偶数的概率.

23. 从 15 双不同的鞋子中任取 10 只, 求:

(1) 取出的 10 只中恰好有两双配对的概率;

(2) 取出的 10 只中至少有两双配对的概率.

24. 已知 $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4, P(AB) = 0.2$, 求 $P(\bar{B} | A \cup B)$.

25. 已知 $P(A) = \frac{1}{4}, P(B | A) = \frac{1}{3}, P(A | B) = \frac{1}{2}$, 求 $P(A \cup B)$.

26. 设 $P(B) > 0$, 证明条件概率具有下列性质:

(1) 对任何事件 $A, P(A | B) \geq 0$;

(2) $P(\Omega | B) = 1, P(\emptyset | B) = 0$;

(3) 若 $A_1 A_2 = \emptyset$, 则 $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B)$;

(4) 若 $A_1 \subset A_2$, 则 $P(A_1 | B) \leq P(A_2 | B)$, 并且 $P(A_2 - A_1 | B) = P(A_2 | B) - P(A_1 | B)$;

(5) 对任何事件 A , 有 $P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B)$;

(6) 对任何事件 A_1, A_2 , 有 $P(A_1 \cup A_2 | B) = P(A_1 | B) + P(A_2 | B) - P(A_1 A_2 | B)$.

27. 设一批零件共有 100 件, 其中有 7 件次品、93 件合格品. 每次从中任取一件, 取出的不再放回, 求第三次才取到合格品的概率.

28. 设袋中有一白一黑两个球, 每次从袋中任取一个球, 观察其颜色后放回袋中, 并再放进一个与所取球颜色相同的球, 直到两种颜色的球都取到为止, 求取了 n 次的概率.

29. 某射击小组共有 20 名射手, 其中一级射手 4 人、二级射手 8 人、三级射手 7 人、四级射手 1 人, 一、二、三、四级射手在一次射击中能中 10 环的概率分别为 0.9, 0.7, 0.5, 0.2. 现从该小组中任选一名, 求他在一次射击中能中 10 环的概率.

30. 设某工厂有甲、乙、丙三个车间, 它们生产同一种产品, 每个车间的产量分别占该工厂总产量的 25%, 35%, 40%, 每个车间的产品中次品率分别为 0.05, 0.04, 0.02. 现从该厂总产品中任取一件产品, 结果是次品, 求取出的这个次品是由乙车间生产的概率.

31. 设某地区电信运营商 A, B, C 的用户比例为 4 : 3 : 2, 一份对电信运营商的抽样调查数据表明用户对 A, B, C 的好评率分别为 80%, 60%, 70%. 现从这些数据资料中任取一位用户的评价.

(1) 求该评价为好评的概率;

(2) 若该评价是好评, 求该用户是运营商 B 的用户的概率.

32. 仪器中有三个元件, 它们损坏的概率都是 0.2, 并且损坏与否相互独立. 当一个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.25; 当两个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.6; 当三个元件损坏时, 仪器发生故障的概率为 0.95; 当三个元件都不损坏时, 仪器不发生故障. 求:

(1) 仪器发生故障的概率;

(2) 仪器发生故障时恰有两个元件损坏的概率.

33. 证明: 如果三个事件 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B, AB$ 及 $A - B$ 都与 C 相互独立.

34. 证明: 如果 $P(A | B) = P(A | \bar{B})$, 则 A 与 B 相互独立.

35. 有 8 张形状完全相同的卡片, 第 1, 2, 3, 4 张卡片上涂有红色, 第 1, 2, 3, 5 张卡片上涂有白色, 第 1, 6, 7, 8 张卡片上涂有黑色. 现从 8 张卡片中任取一张, 以 A, B, C 分别表示取出的卡片上有红色、白色、黑色的事件, 试验证:

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

但 A, B, C 不是两两独立的.

36. 设事件 A, B, C 相互独立, 试证明:

(1) $\bar{A}, B, C$ 相互独立;

(2) $\bar{A}, \bar{B}, C$ 相互独立;

(3) $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 相互独立.

37. 三人独立射击同一目标, 他们击中目标的概率分别是 $\frac{4}{5}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}$, 试求目标被击中的概率.

38. 设有 $2n$ 个元件, 每个元件的可靠性 (即元件能正常工作的概率) 为 p ($0 < p < 1$), 且各元件能否正常工作是相互独立的. 若按图 1.9、图 1.10 中的方式装配成两个系统:

试求两个系统的可靠性, 并比较哪个系统的可靠性大?

39. 事件 A 与 B 相互独立, 两个事件中仅 A 发生的概率和仅 B 发生的概率都是 $\frac{1}{4}$, 求 $P(A)$ 及 $P(B)$.

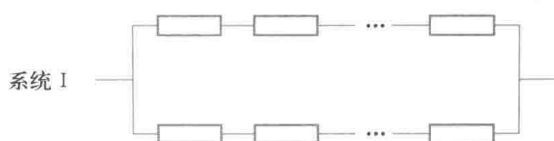


图 1.9

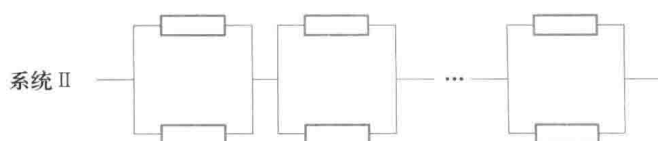


图 1.10

自测题 1



习题 1 参考答案

